

Parte A: cálculo manual

1) Round Robin con P1=15, P2=4, P3=3 usando Q=2 y Q=1. Comparar con Q=4 y FCFS

Se asume que los 3 procesos llegan en t=0.

a) Round Robin Q = 2

****T_f:** P1=23, P2=10, P3=12

****TAT:** P1=23, P2=10, P3=12

****WT:** P1=8, P2=6, P3=9

****WT medio = 7,67 | TAT medio = 15,00****

b) Round Robin Q = 1

****Gantt Q=1:**

P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P3	P1	P2	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

****T_f:** P1=22, P2=11, P3=9

****TAT:** P1=22, P2=11, P3=9

****WT:** P1=7, P2=7, P3=6

****WT medio = 6,67 | TAT medio = 14,00****

c) Comparación

Algoritmo	WT medio	TAT medio
FCFS	11,33	18,67
RR Q=2	7,67	15,00
RR Q=1	6,67	14,00
RR Q=4	6,33	13,67

****Conclusión:**** RR reduce mucho la espera frente a FCFS. Q=4 da mejores promedios. Q muy pequeño aumenta equidad pero con mayor overhead.

2) FCFS, SJF y SRTF

Procesos: P1(0,7), P2(2,4), P3(4,1), P4(5,4)

a) FCFS

****Gantt:****

```

|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |
0         7       11    12       16

```

Proceso	Llegada	Burst	Fin	TAT	WT
P1	0	7	7	7	0
P2	2	4	11	9	5
P3	4	1	12	8	7
P4	5	4	16	11	7

****WT medio = 4,75 | TAT medio = 8,75****

b) SJF (No preventivo)

****Gantt:****

```

|   P1   |   P3   |   P2   |   P4   |
0         7    8       12       16

```

Proceso	Llegada	Burst	Fin	TAT	WT
P1	0	7	7	7	0
P2	2	4	12	10	6
P3	4	1	8	4	3
P4	5	4	16	11	7

****WT medio = 4,00 | TAT medio = 8,00****

c) SRTF (Preventivo) – verificando con el código dado

****Gantt (según ejecución):****

```

| P1 | P2 | P2 | P3 | P2 | P4 | P4 | P4 | P4 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
0   1   2   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15

```

****Resultados del código:****

- P1 espera=8 retorno=15

- P2 espera=0 retorno=4

- P3 espera=0 retorno=1

- P4 espera=1 retorno=5

****WT medio = 2,25 | TAT medio = 6,25****

d) ¿Qué algoritmo minimiza la espera media?

****SRTF**** minimiza la espera media (2,25), seguido de SJF (4,00) y FCFS (4,75).

SRTF es preventivo: al llegar P3 (BT=1) en t=4 expulsa a P2, y vuelve a P2 cuando P3 termina (restante 2 < 4 de P4). Esto aprovecha mejor los procesos cortos.